Практическое задание. Вариант Б: Бухгалтерская система, хранящая финансовые документы

Шаг 1. Описание инцидента

Симптом: при формировании квартального отчёта суммы в строках не сходятся с итогом - итоговая сумма меньше суммы проводок. Отчёт сохраняется, система не падает, сообщений об ошибке нет.

Форма проявления: скрытая (отложенная). Ошибка не видна сразу: отчёт формируется «успешно», но содержит неверные данные. Обнаруживается только при сверке с первичными документами - через дни или недели.

Последствия:

- недостоверная отчётность, сданная в налоговую;
- штрафы и пени за некорректные данные;
- необходимость повторной сверки и пересдачи отчётности;
- репутационный ущерб и недоверие к системе со стороны бухгалтеров;
- риск потери части документов, если ошибка связана с записью в базу.

Шаг 2. Цепочка ошибок

1. Дестабилизирующий фактор - скачок напряжения в сети электропитания сервера бухгалтерии (или некорректное завершение работы сервера при плановом отключении).
2. Первичная ошибка - сбой при записи файла базы данных: часть транзакций за текущий день не зафиксирована на диске (нарушена целостность журнала транзакций).
3. Вторичная ошибка - при следующем запуске система восстановила базу не полностью: несколько проводок за день отсутствуют, но система считает базу корректной.
4. Третичная ошибка - при формировании отчёта итог считается по неполному набору проводок, поэтому сумма строк не совпадает с итогом, а сам отчёт сохраняется как «успешный».
5. Последствие - недостоверная отчётность сдана в контролирующие органы, выявлены расхождения, наложены штрафы, требуется ручная сверка и восстановление документов.

Шаг 3. Метод «5 почему» для первичной ошибки

1. Почему часть транзакций не зафиксирована на диске? - Потому что запись была прервана сбоем питания.
2. Почему сбой питания привёл к потере данных? - Потому что не было источника бесперебойного питания или он не сработал.

3. Почему ИБП не сработал / отсутствовал? - Потому что при проектировании инфраструктуры не предусмотрели защиту сервера бухгалтерии.
4. Почему не предусмотрели? - Потому что анализ рисков при проектировании не проводился, требования к отказоустойчивости не были сформулированы.
5. Почему требования не были сформулированы? - Потому что в организации нет регламента обязательного анализа рисков и резервирования для систем, хранящих юридически значимые финансовые документы.

Корневая причина: отсутствие регламента анализа рисков и обязательного резервирования питания и целостности данных для бухгалтерской системы на этапе проектирования и эксплуатации.

Шаг 4. Меры предотвращения первичной ошибки

Мера	Тип меры	Вид избыточности	Как разрывает цепочку
Установить ИБП с автоматическим корректным завершением работы сервера	Техническая	Структурная (резервирование питания)	Устраняет сам дестабилизирующий фактор - скачок напряжения не прерывает запись, первичная ошибка не возникает
Включить журналирование транзакций с контрольными суммами и проверкой целостности при старте	Программная	Информационная	Позволяет обнаружить неполную запись и восстановить данные, не давая первичной ошибке перейти во вторичную
Настроить регулярное резервное копирование базы с проверкой восстановления	Программная / организационная	Временная (контрольные точки)	Даже при потере данных система восстанавливается до корректного состояния, цепочка обрывается на вторичной ошибке
Ввести регламент	Организационная	Предупредительная	Устраняет корневую

Мера	Тип меры	Вид избыточности	Как разрывает цепочку
анализа рисков и обязательного резервирования для критичных систем			причину: требования к отказоустойчивости формулируются до возникновения инцидента
Добавить сверку итогов отчёта с суммой проводок и предупреждение при расхождении	Программная	Информационная (контроль)	Обнаруживает третичную ошибку до сдачи отчётности, не давая ей стать последствием